

แบบเสนอโครงการพิเศษ (ปริญญานิพนธ์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลขั้นต้นของโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย

(ภาษาอังกฤษ) Development of an Online Document Print Order Management System for University Printing Shops

1.2 ชื่อนักศึกษาผู้ทำโครงการ

1. นางสาวมณฑาทันต์ ศรีมงคล 6606021621160

2. นายปภักร กรนุ้ม 6606021610125

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชา เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1. นายประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ร้านถ่ายเอกสารและบริการพิมพ์งานเอกสารภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ยังคงพึ่งพากระบวนการดำเนินงานแบบดั้งเดิมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสนทนา เช่น LINE Chat หรือ Facebook Messenger รวมถึงการรับส่งไฟล์ผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เช่น Flash Drive เป็นหลัก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดข้อจำกัด และปัญหาในการบริหารจัดการคำสั่งซื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากรายละเอียดของงานพิมพ์ เช่น จำนวนชุด ขนาดกระดาษ การพิมพ์สีหรือขาวดำ และรูปแบบการเข้าเล่ม มักกระจัดกระจายและขาดการจัดบันทึกอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คำสั่งซื้อตกหล่น หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านธุรกรรมทางการเงิน การตรวจสอบภาพหลักฐานการโอนเงิน (Slip) ในแชตส่วนตัว โดยไม่มีระบบเชื่อมโยงกับรหัสคำสั่งซื้อโดยตรง ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ มีความเสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงหลักฐาน ประกอบกับการที่ระบบเดิมขาดช่องทางการแสดงสถานะงานแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ผู้รับบริการต้องคอย

สอบถามความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ ร้านค้าจึงต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการตอบคำถามซ้ำซ้อนแทนการดำเนินงานพิมพ์เอกสาร จากสภาพปัญหาและความสูญเสียเชิงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการพิเศษ

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการส่งงาน ตรวจสอบราคา และบริหารจัดการสถานะงานได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนและแสดงผลสถานะงานพิมพ์ผ่าน LINE Messaging API และ LINE LIFI ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการติดตามสถานะงานได้อย่างเรียลไทม์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในร้านถ่ายเอกสาร ทั้งในด้านการจัดระเบียบคำสั่งซื้อ การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน และการจัดทำรายงานสรุปยอดขาย

2.3 ขอบเขตของการทำโครงการพิเศษ (Scope of Special Project)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์ แบ่งโครงสร้างสถาปัตยกรรมฟังก์ชันการทำงานออกเป็นโมดูลหลัก ดังนี้

1. ระบบหน้าบ้านสำหรับผู้รับบริการ

- โมดูลการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ รองรับการบันทึกข้อมูลชื่อ รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งงานพิมพ์ โดยผูกเข้ากับสิทธิ์การใช้งานของ LINE User ID โดยอัตโนมัติ
- โมดูลการส่งคำสั่งพิมพ์เอกสาร
 - รองรับการอัปโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF เท่านั้น
 - รองรับการเลือกคุณลักษณะการพิมพ์ ได้แก่ โหมดสี (ขาวดำ/สี), ขนาดกระดาษ (A4/A3), รูปแบบหน้า (หน้าเดียว/สองหน้า), จำนวนชุดที่ต้องการ และตัวเลือกการเข้าเล่มเอกสาร
 - ระบบออกรหัสคำสั่งซื้อ (Order ID) อัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งไฟล์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดตามสถานะ
- โมดูลการชำระเงินและแจ้งหลักฐาน
 - รองรับการแสดงผลยอดค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติจากทางร้าน พร้อมแสดงข้อมูลการชำระเงินในรูปแบบ QR Code (PromptPay) และทางเลือกการชำระด้วยเงินสดหน้าร้าน

- รองรับการอัปโหลดไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงิน (Slip Upload) เข้าสู่ระบบ
 - โมดูลตรวจสอบและติดตามสถานะ
 - รองรับการค้นหาและแสดงผลสถานะปัจจุบันของคำสั่งพิมพ์แบบเรียลไทม์
- 2. ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ (Backend Administrator Portal)**
- โมดูลควบคุมการเข้าถึงระบบ รองรับการเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ปกติบนระบบ Cloud (Render) โดยหน้าร้านไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Username และ Password
 - โมดูลกระดานสรุปผลข้อมูล (Dashboard Module) แสดงผลภาพรวมเชิงสถิติ ประกอบด้วย จำนวนคำสั่งพิมพ์แยกตามสถานะการดำเนินงาน ยอดขายประจำวัน และยอดขายรวม ประจำเดือน
 - โมดูลบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์
 - รองรับการเรียกดูรายละเอียด เงื่อนไข และการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของลูกค้า
 - ระบบบันทึกการประเมินราคาและยืนยันค่าบริการกลับไปยังฝั่งผู้รับบริการ
 - ระบบตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อ (เช่น รอตรวจสอบ, กำลังพิมพ์, พร้อมรับเอกสาร, เสร็จสิ้น) พร้อมระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธรายการโอนเงิน
 - โมดูลตั้งค่าและจัดการโครงสร้างราคา รองรับการแก้ไข ปรับปรุง และกำหนดอัตราค่าบริการ พิมพ์เอกสารต่อแผ่น (แยกตามโหมดสีและขนาดกระดาษ) รวมถึงค่าบริการเช่าเล่มประเภทต่างๆ
 - โมดูลออกรายงาน รองรับการประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปยอดขาย รายได้แยกตามประเภทการชำระเงิน (เงินสด/เงินโอน) และรายงานปริมาณงานพิมพ์เสร็จสิ้นประจำวันและ ประจำเดือน
- 3. ระบบการเชื่อมต่อและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Integration & Notification System)**
- โมดูลแจ้งเตือนผ่าน LINE (LINE Messaging API & LINE LIFF Integration) ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API เข้าสู่แชต LINE Official Account ของร้านค้า และกลุ่มผู้รับบริการเมื่อสถานะงานเปลี่ยน ประกอบด้วย สถานะการยืนยันราคา, สถานะการตรวจสอบยอดชำระเงิน และสถานะงานพิมพ์เสร็จสิ้นพร้อมรับโดยผู้รับบริการสามารถดูรายละเอียดสถานะเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE LIFF

ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Roles)

ระบบแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. **ฝั่งผู้รับบริการ (ลูกค้า/นักศึกษา)** เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ภายในแอปพลิเคชัน LINE (LINE LIFF) โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก และมีความสามารถดังนี้:
 - กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ (ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์)
 - อัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF
 - เลือกรายละเอียดการพิมพ์ (ขนาดกระดาษ A4/A3, พิมพ์หน้าเดียว/สองหน้า, จำนวนชุด และรูปแบบการเข้าเล่ม)
 - ตรวจสอบราคาที่ร้านประเมินและยืนยันกลับมา
 - ชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินสดหน้าร้าน หรือ ชำระผ่าน QR Code (PromptPay) พร้อมอัปโหลดภาพหลักฐานการโอนเงิน (Slip)
 - ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ได้ตลอดเวลา
 - ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ได้ตลอดเวลาผ่าน LINE LIFF และรับข้อความแจ้งเตือนสถานะงานพิมพ์เสร็จสิ้น ผ่านระบบ LINE Messaging API บน LINE Official Account
2. **ฝั่งผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน/พนักงาน)** เข้าใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนระบบคลาวด์ด้วยบัญชีผู้ใช้ (Username & Password) และมีความสามารถดังนี้:
 - หน้าแสดงผลภาพรวม (Dashboard) แสดงสถานะคำสั่งพิมพ์ทั้งหมดและยอดขายประจำวัน/เดือน
 - ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของลูกค้า
 - ตรวจสอบไฟล์เพื่อประเมินและยืนยันราคาค่าบริการกลับไปยังลูกค้า
 - ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน (Slip) เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการชำระเงิน
 - ปรับเปลี่ยนสถานะการดำเนินงานพิมพ์เอกสาร
 - ค้นหารายการคำสั่งพิมพ์ย้อนหลัง
 - ตั้งค่าและจัดการราคาค่าบริการพื้นฐาน (ราคาพิมพ์สี/ขาวดำ, ค่าเข้าเล่มแต่ละประเภท)
 - ออกรายงานสรุปยอดขายและจำนวนงานพิมพ์รายวัน/รายเดือน

แผนการดำเนินงานรายการการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

เน้นการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบพื้นฐานของระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์

- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการรับคำสั่งพิมพ์จากร้านถ่ายเอกสาร และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
- ศึกษาและทดลองการใช้งาน LINE LIFF เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบร่วมกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
- วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Supabase) และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI)
- พัฒนาระบบฝั่งผู้ใช้งานผ่าน LINE LIFF สำหรับส่งงานพิมพ์ อัปโหลดไฟล์ PDF และบันทึกข้อมูลคำสั่งพิมพ์

ภาคการศึกษาที่ 2

เน้นการพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติม เชื่อมต่อระบบภายนอก และปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งาน

- พัฒนาระบบหลังบ้านบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการคำสั่งพิมพ์ ตรวจสอบไฟล์ และยืนยันราคาค่าบริการ
- ทดสอบการทำงานของระบบพื้นฐาน และปรับปรุงข้อผิดพลาด
- พัฒนาระบบติดตามสถานะงานพิมพ์และระบบชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code พร้อมอัปโหลดสลิปการโอน
- เชื่อมต่อระบบ LINE Messaging API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะงานเข้าสู่ระบบแชต LINE Official Account ของลูกค้าอัตโนมัติ
- พัฒนาระบบ Dashboard และรายงานสรุปข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ
- ทดสอบการทำงานของระบบรวมระหว่าง LINE LIFF, LINE Messaging API และระบบฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมปรับปรุงแก้ไข

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และติดตั้งระบบบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Render) ที่รองรับ HTTPS เพื่อทดสอบการใช้งานจริง
- สรุปผลการพัฒนา จัดทำเอกสารโครงการ และเตรียมนำเสนอผลงาน

2.4 รายละเอียดของทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์

2.4.1 สมมติฐาน หรือ ข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดทำโครงการพิเศษ (Assumption of the Study)

1. ร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยมีความต้องการระบบสำหรับช่วยจัดการคำสั่งพิมพ์และข้อมูลการให้บริการ
2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตได้
3. ลูกค้าสามารถส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (.pdf) และกรอกรายละเอียดงานพิมพ์ผ่านระบบได้
4. ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบคำสั่งพิมพ์ กำหนดราคา ตรวจสอบการชำระเงิน และเปลี่ยนสถานะงานผ่านระบบได้
5. ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ LINE LIFF เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน และใช้ LINE Messaging API ในการแจ้งเตือนสถานะงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้
6. ข้อมูลที่จัดเก็บภายในระบบสามารถนำไปใช้ในการติดตามงานและจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการร้านได้

2.4.2 คำจำกัดความ (Key Word)

ระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์: ระบบเว็บแอปพลิเคชันบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับรับคำสั่งพิมพ์ จัดการข้อมูลการสั่งงาน ตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการงานพิมพ์ของร้านถ่ายเอกสาร

คำสั่งพิมพ์เอกสาร หมายถึง รายละเอียดการใช้บริการพิมพ์เอกสารของลูกค้า เช่น ไฟล์เอกสาร ประเภทการพิมพ์ จำนวนชุด และบริการเพิ่มเติม

ลูกค้า หมายถึง นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการที่ส่งคำสั่งพิมพ์เอกสารผ่านระบบ

ผู้ดูแลระบบ หมายถึง พนักงานหรือเจ้าของร้านถ่ายเอกสารที่มีหน้าที่จัดการคำสั่งพิมพ์ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการให้บริการ

ไฟล์ PDF หมายถึง รูปแบบไฟล์เอกสารที่ระบบรองรับสำหรับการส่งงานพิมพ์ เพื่อช่วยรักษารูปแบบของเอกสารให้ตรงกับต้นฉบับ

LINE LIFF (LINE Front-end Framework) หมายถึง เครื่องมือของ LINE ที่ใช้เปิดเว็บแอปพลิเคชันภายในแอปพลิเคชัน LINE และใช้เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานกับระบบ

LINE Messaging API หมายถึง บริการส่งข้อความเชื่อมต่อระบบภายนอกของ LINE ที่ใช้สำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะงานโดยตรงเข้าสู่แอปพลิเคชัน LINE (LINE Official Account) ของลูกค้าและร้านค้า

PromptPay QR Code หมายถึง ระบบการชำระเงินผ่านการสแกน QR Code สำหรับชำระค่าบริการงานพิมพ์

สถานะงาน หมายถึง ขั้นตอนความคืบหน้าของคำสั่งพิมพ์ เช่น รอตตรวจสอบ รอยืนยันราคา กำลังพิมพ์ และพร้อมรับเอกสาร

2.4.3 รายงานการค้นคว้า การศึกษา หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. งานวิจัยด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย LINE LIFF อภิศ เจริญวิวัฒน์ (2566) ได้พัฒนา KU Library LIFF Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ LINE LIFF เชื่อมต่อกับระบบเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล ผลการใช้งานพบว่าผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการมากขึ้น และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์ของโครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

2.งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบผ่าน LINE Official Account และ LIFF วุฒิพงษ์ ชินศรี และ วิไลลักษณ์ ตรีเพชร (2564) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน LINE Official Account และ LINE LIFF ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จึงเป็นแนวทางเชิงโครงสร้างในการพัฒนาระบบฝั่งหน้าบ้าน (Frontend) ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LINE ของโครงการนี้

3.งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ LINE Messaging API สำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือน เสาวลักษณ์ วรรณโพธิ์ และคณะ (2566) ได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบบริการแจ้งเตือนข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่าน LINE Official Account โดยการประยุกต์ใช้ **LINE Messaging API** พัฒนาร่วมกับระบบคลาวด์และฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการรับบริการและสถานะการดำเนินการต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี LINE Messaging API ช่วยให้การส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะเหตุการณ์ไปยังผู้รับบริการรายบุคคลผ่านห้องแชต LINE OA มีความรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดเชิงระบบและรูปแบบการเชื่อมต่อผ่าน API นี้มาใช้เป็นหลักการในการเชื่อมโยงโมดูลแจ้งเตือนสถานะงานพิมพ์ฝั่งหลังบ้านไปยังบัญชี LINE ของลูกค้าโดยตรง

4. สรุปภาพรวมจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น พบว่าการนำระบบสารสนเทศ เว็บแอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลมาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี LINE LIFF และ LINE Messaging API (ผ่าน LINE Official Account) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล แจ้งเตือนสถานะงาน ลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็น

แนวทางและหลักการสำคัญที่ผู้จัดทำนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์บนระบบคลาวด์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และใช้งานได้จริง

2.4.4 เนื้อหา เหตุผล และทฤษฎีที่สำคัญ

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศ (Information System)

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และจัดการข้อมูล เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลคำสั่งพิมพ์ ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการชำระเงิน

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development)

เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับร้านถ่ายเอกสาร

3. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์บนคลาวด์ (Cloud Database)

เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และเรียกใช้งานข้อมูลได้ยืดหยุ่น โดยนำเทคโนโลยีของ Supabase มาใช้จัดเก็บข้อมูลลูกค้า คำสั่งพิมพ์ รายละเอียดงาน และข้อมูลการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์

4. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)

เป็นการออกแบบหน้าจอและรูปแบบการใช้งานให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบได้ง่าย โดยนำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับลูกค้าและผู้ดูแลระบบ

5. การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน API ของ LINE เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนความคืบหน้าของคำสั่งพิมพ์ เช่น การยืนยันราคา การตรวจสอบสลิป และการแจ้งงานเสร็จสิ้น เข้าสู่ระบบ LINE ของร้านค้าและกลุ่มผู้รับบริการโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการประสานงานและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

2.5 วิธีดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษ

โครงการนี้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคำสั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์สำหรับร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ศึกษาปัญหาและกระบวนการทำงานของร้านถ่ายเอกสาร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และกำหนดขอบเขตของระบบ

ระยะที่ 2 ออกแบบระบบและฐานข้อมูล

ออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ กระบวนการทำงาน และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

ระยะที่ 3 พัฒนาระบบพื้นฐาน

พัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับรับคำสั่งพิมพ์ การอัปโหลดไฟล์ PDF การจัดการข้อมูลคำสั่งพิมพ์ และระบบสำหรับผู้ดูแลร้าน

ระยะที่ 4 พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมและเชื่อมต่อระบบภายนอก

พัฒนาระบบหน้าบ้านผ่าน LINE LIFF สำหรับให้ลูกค้าใช้งานและติดตามสถานะงาน พัฒนาระบบรายงานยอดขายของฝั่งผู้ดูแลระบบ และเขียนโค้ดเชื่อมต่อ LINE Messaging API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะงานพิมพ์อัตโนมัติ

ระยะที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ

ทดสอบการทำงานของระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ระยะที่ 6 จัดทำรายงานและนำเสนอผลงาน

สรุปผลการพัฒนาระบบ จัดทำเอกสารโครงการ คู่มือการใช้งาน และเตรียมนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสถานที่ดำเนินการ:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี และร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นกรณีศึกษา

2.6 แผนกิจกรรมและตารางเวลาในการจัดทำ

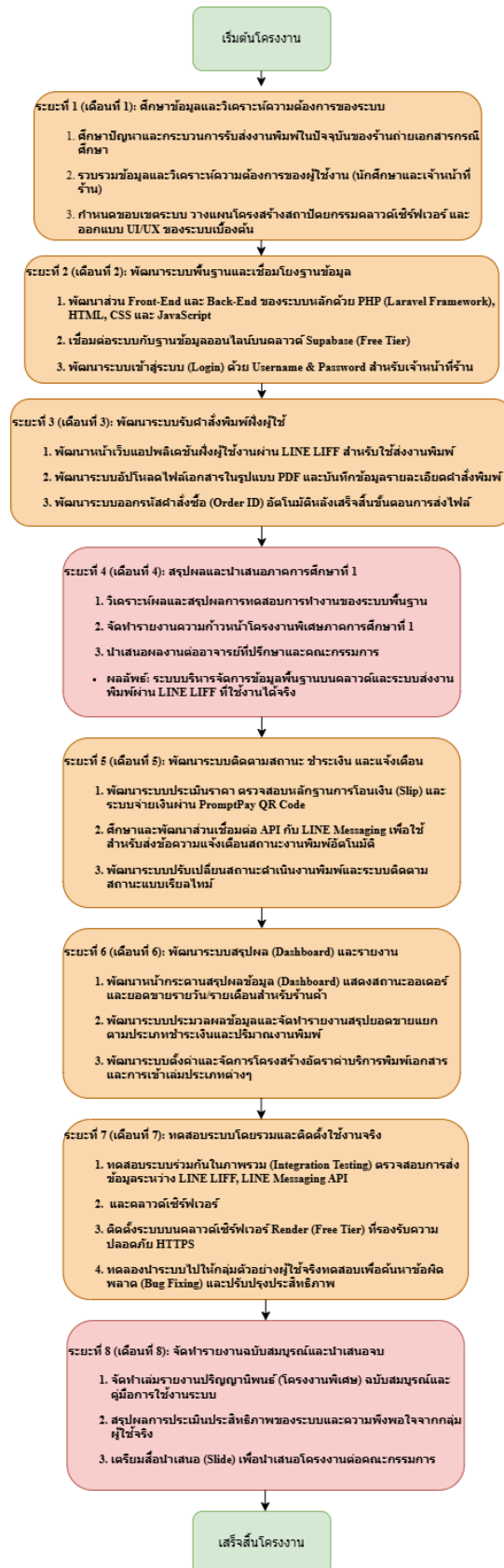
2.6.1 แผนกิจกรรมหลักและระยะเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2569

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่1															
	เดือนที่1				เดือนที่2				เดือนที่3				เดือนที่4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล การทำงานของร้านถ่ายเอกสาร																
2.วิเคราะห์ปัญหาและความ ต้องการของผู้ใช้งาน																
3.กำหนดขอบเขตและวางแผนการ พัฒนาระบบ																
4.ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาระบบ																
5.ออกแบบโครงสร้างระบบ กระบวนการทำงาน และฐานข้อมูล																
6.ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI)																
7.พัฒนาระบบพื้นฐานสำหรับลูกค้า ได้แก่ การส่งคำสั่งพิมพ์ การกรอก ข้อมูล และการอัปโหลดไฟล์ PDF																
8.พัฒนาระบบพื้นฐานสำหรับ ผู้ดูแลร้าน ได้แก่ การจัดการข้อมูล คำสั่งพิมพ์และตรวจสอบรายการ งาน																
9.ทดสอบระบบเบื้องต้นและ ปรับปรุงข้อผิดพลาด																

2.6.2 แผนกิจกรรมหลักและระยะเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2569

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ภาคเรียนที่2															
	เดือนที่1				เดือนที่2				เดือนที่3				เดือนที่4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.พัฒนาระบบติดตามสถานะคำสั่งพิมพ์																
2.พัฒนาระบบยืนยันราคาและระบบชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code																
3.พัฒนาระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน																
4.เชื่อมต่อ LINE Messaging APIและ LINE LIFF สำหรับแจ้งเตือนและแสดงผลหน้าจอสถานะงาน																
5.พัฒนาระบบ Dashboard และรายงานสำหรับผู้ดูแลระบบ																
6.ทดสอบระบบโดยรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน																
7.ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเหมาะสมในการใช้งาน																
8.ประเมินผลการใช้งานระบบ																
9.จัดทำเอกสารโครงการ คู่มือการใช้งาน และนำเสนอผลงาน																

2.6.3 แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำโครงการพิเศษ โดยละเอียด



2.7 ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดทำโครงการพิเศษ

2.7.1 เครื่องมือในการจัดทำโครงการพิเศษ

เครื่องมือ / อุปกรณ์	รายละเอียด	สถานที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว	RAM ไม่ต่ำกว่า 8 GB สำหรับประมวลผลและพัฒนาหน้าเว็บแอปพลิเคชัน	หอพัก / มหาวิทยาลัย
สมาร์ทโฟน	สำหรับใช้ทดสอบหน้าจอ LINE LIFF และระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE	หอพัก / มหาวิทยาลัย
PHP Laravel	Framework หลักสำหรับพัฒนาระบบและ Backend API	หอพัก / มหาวิทยาลัย
HTML / CSS / JavaScript	สำหรับพัฒนา Frontend และหน้าเว็บ LINE LIFF	หอพัก / มหาวิทยาลัย
Supabase	ระบบฐานข้อมูลออนไลน์บนคลาวด์สำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า คำสั่งพิมพ์และสลิปโอนเงิน	ออนไลน์ (ฟรี)
LINE Messaging API & LINE LIFF	สำหรับใช้รับคำสั่งพิมพ์ แสดงผลหน้าจอสถานะงาน และส่งข้อความแจ้งเตือนความคืบหน้าของคำสั่งพิมพ์ผ่านห้องแชต LINE Official Account	ออนไลน์ (ฟรี)
Render	ระบบคลาวด์เว็บโฮสติ้ง (Cloud Web Hosting) สำหรับติดตั้งและรันระบบเว็บแอปพลิเคชันออนไลน์	ออนไลน์ (ฟรี)

2.7.2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำ

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบ ฐานข้อมูล และบริการคลาวด์โฮส ตั้งทั้งหมด	-	ฟรี
ค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายงาน โครงการ (หน้าร้าน)	1 เล่ม	300
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ / เครื่องเขียน	-	100
รวมทั้งสิ้น		400

2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงคุณภาพ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อ:** ร้านถ่ายเอกสารมีระบบจัดเก็บข้อมูลคำสั่งพิมพ์ที่เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของงานพิมพ์ (เช่น ขนาดกระดาษ, ขนาดสี, รูปแบบการเข้าเล่ม) ได้ครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
- ลดปัญหาการแสดงผลเอกสารผิดพลาด:** การจำกัดรูปแบบไฟล์ให้อัปโหลดเฉพาะ PDF ช่วยรักษาโครงสร้าง หน้ากระดาษ และฟอนต์ของเอกสารให้ตรงตามต้นฉบับเดิมของลูกค้าเมื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
- ยกระดับความสะดวกในการใช้บริการ:** นักศึกษาและลูกค้าสามารถส่งงานพิมพ์ ประเมินราคา และติดตามสถานะความคืบหน้าของคำสั่งพิมพ์ได้สะดวกรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาสอบถามหน้าร้าน
- เพิ่มความโปร่งใสและความถูกต้องทางการเงิน:** ระบบจัดเก็บภาพหลักฐานการโอนเงิน (Slip) แยกตามเลขออเดอร์อย่างชัดเจน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ร้านตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนได้ง่าย และลดความเสี่ยงจากการทุจริตหรือส่งสลิปซ้ำ
- ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า:** ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูรายงานและสรุปภาพรวมของร้านผ่านหน้า Dashboardระบบคลาวด์ได้ทันที ทำให้เข้าใจแนวโน้มรายได้และพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำไปวางแผนธุรกิจในอนาคต

เชิงปริมาณ

1. **ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน:** ช่วยลดเวลาในขั้นตอนการรับคำสั่งพิมพ์และประสานงานรายละเอียดงานพิมพ์ลงอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับการรับงานผ่านห้องแซทแบบดั้งเดิม
2. **ลดจำนวนคำสั่งซื้อตกหล่น:** อัตราการเกิดคำสั่งซื้อตกหล่นหรือการทำคำสั่งพิมพ์สลับกันลดลงจนเกือบเป็น 0% เนื่องจากระบบมีการออกรหัสคำสั่งซื้อ (Order ID) และบันทึกเข้าฐานข้อมูลออนไลน์ Supabase โดยอัตโนมัติ
3. **ลดภาระงานในการตอบคำถามหน้าร้าน:** ลดจำนวนครั้งที่ลูกค้าต้องทักแชตเข้ามาสอบถามสถานะงานพิมพ์ลงได้มากกว่า 80% เนื่องจากลูกค้าสามารถเช็คสถานะได้เองผ่าน LINE LIFF และได้รับความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API เมื่อเอกสารพิมพ์เสร็จสิ้น
4. **ความรวดเร็วในการจัดทำรายงานบัญชี:** ร้านถ่ายเอกสารสามารถสรุปยอดขาย ประมวลผลรายได้ประจำวัน และสรุปยอดประจำเดือนได้ทันทีแบบเรียลไทม์ (Real-time) แทนการใช้เวลาจดบันทึกและคำนวณมือในสมุดบัญชีแบบเดิม

2.9 เอกสารอ้างอิง

เสาวลักษณ์ วรรณโพธิ์, และคณะ. (2566). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและบริการข้อมูลผ่าน LINE Official Account ด้วย LINE Messaging API ร่วมกับระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสร้างสรรค์, 15(2), 112–125.

วุฒิพงษ์ ชินศรี, และ วิไลลักษณ์ ตรีเพชร. (2564). การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน LINE Official Account และ LINE LIFF คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.)

อภิชัย เจริญวิวัฒน์. (2566). การพัฒนา KU Library LIFF Application สำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2.10 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก - ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน	หน้าที่	สิทธิ์การใช้งาน
ลูกค้า (Customer)	ส่งไฟล์งาน เลือกสเปกงานพิมพ์ ติดตามสถานะ ดูราคางาน	จัดการข้อมูลคำสั่งพิมพ์ของตนเอง
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ตรวจสอบคำสั่งพิมพ์ กำหนดราคา ตรวจสอบสลิป เปลี่ยนสถานะงาน	จัดการระบบทั้งหมดและดูรายงาน

ภาคผนวก ข – ฟังก์ชันหลักของระบบ

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	ผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบผ่าน LINE	ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี LINE ผ่าน LINE LIFF	ลูกค้า
ส่งคำสั่งพิมพ์	อัปโหลดไฟล์ PDF เลือกสเปกงานพิมพ์ (สี/ขาวดำ, จำนวน)	ลูกค้า
ชำระเงิน	แสดง PromptPay QR Code และแนบหลักฐานการโอนเงิน	ลูกค้า
ติดตามสถานะ	ดูความคืบหน้าของงานพิมพ์ผ่าน LINE LIFF และรับแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API	ลูกค้า
จัดการคำสั่งพิมพ์	ตรวจสอบไฟล์ กำหนดราคา ตรวจสอบสลิป และเปลี่ยนสถานะงาน	ผู้ดูแลระบบ
Dashboard	แสดงสถิติและรายงานสรุปยอดขายของร้าน	ผู้ดูแลระบบ

ภาคผนวก ค – ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา
ศึกษาปัญหา	วิเคราะห์ความต้องการและขั้นตอนการรับ งานของร้าน	เดือนที่ 1
ออกแบบระบบ	ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างระบบ และ หน้าจอ UI/UX	เดือนที่ 2
พัฒนาระบบ	เขียนโปรแกรมพัฒนาฟังก์ชันหลักและ ฟังก์ชันส่วนขยาย	เดือนที่ 3 – 6
ทดสอบระบบ	ตรวจสอบการทำงานร่วมกับ LINE LIFF, LINE Messaging API และแก้ไข ข้อผิดพลาด	เดือนที่ 7
จัดทำรายงาน	สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการ	เดือนที่ 8

ภาคผนวก ง – เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้

รายการ	รายละเอียด	สถานที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์	RAM 8 GB ขึ้นไป	มหาวิทยาลัย/หอพัก
สมาร์ทโฟน	สำหรับทดสอบ LINE LIFF และระบบแจ้ง เตือน	มหาวิทยาลัย/หอพัก
PHP Laravel	Framework หลักสำหรับพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบ
HTML/CSS/JavaScript	Front-end สำหรับหน้าเว็บและ LINE LIFF	พัฒนาเว็บไซต์
Supabase	ฐานข้อมูลออนไลน์บนคลาวด์สำหรับเก็บ ข้อมูลคำสั่งพิมพ์ ข้อมูลลูกค้า และสลิปโอน เงิน	จัดเก็บข้อมูล
LINE Messaging API & LINE LIFF	ส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะงานและ แสดงผลหน้าจอติดตามสถานะ	ออนไลน์
Render	ระบบคลาวด์เว็บโฮสติ้งสำหรับติดตั้งและ รันระบบเว็บแอปพลิเคชัน	ออนไลน์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

วันที่ยื่นเสนอโครงการ...../...../.....

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(.....)

วันที่...../...../.....

สาขาวิชา / ภาควิชาที่ได้รับแบบเสนอโครงการวันที่.....

ผลการพิจารณา.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

วันที่...../...../.....